DOCUMENTO TÉCNICO INSTITUCIONAL • ESCOM IPN

RACO: Risk-Adjusted Capacity Optimizer

Modelo Operativo, Arquitectura Matemática y Plan de Implementación de Capacidad Académica

Propósito Estratégico: Automatizar la planeación de oferta académica en ESCOM-IPN mediante un motor de optimización matemática determinista a costo $0 y sin permisos institucionales. Transforma las tablas crudas del SAES en un *Dictamen Técnico de Apoyo* en menos de 30 segundos, auditado con trazabilidad criptográfica.

1. El Diagnóstico Empírico: Las Fallas del SAES

El análisis directo sobre la plataforma SAES (`/Academica/Ocupabilidad_grupos.aspx`) reveló que el método manual de asignación docente opera con información distorsionada, perjudicando tanto a la gestión directiva como al ejercicio de las academias:

SOBRECUPO FORZADO	GRUPOS ZOMBI	CUPOS DISPERSOS	TIRAS BLOQUEADAS
-1 a -3	**6 a 8**	**7, 18, 36**	**0 Disp.**
Disponibles negativos en SAES por inscripciones forzadas en ventanilla.	Inscritos en turno vespertino con 30 asientos ociosos y nómina activa.	Capacidades heterogéneas sin estándar explícito entre aulas y laboratorios.	Materias clave al 100% que impiden la carga completa a alumnos regulares.

La planeación manual genera tres efectos críticos: hacinamiento no presupuestado en turno matutino, subutilización financiera de profesores en turno vespertino, y la incapacidad de sustentar solicitudes de plazas interinas ante la Dirección de Educación Superior (DES) debido a la ausencia de un respaldo cuantitativo auditable.

2. Objetivos y Alcance Delimitado (Demo: 26 de Octubre)

Objetivos Operativos Clave

- **Ingesta Cero Fricción:** Procesamiento instantáneo vía portapapeles (`Ctrl+C / Ctrl+V`).
- **Optimización sin Migración Forzada:** Preservación estricta de la independencia de turnos (M/V).
- **Protección Presupuestal:** Eliminación de grupos zombi y reducción *greedy* por saturación.

Fronteras y Guardarraíles

- **Cero Invasión al SAES:** No interactúa con la BD ni inyecta scripts en equipos oficiales.
- **Alcance Metodológico:** Dictamen técnico de apoyo matemático; no sustituye la prelación sindical.
- **Entorno Autónomo:** Ejecutable en local y en la nube en modo lectura transparente.

3. Arquitectura del Motor Matemático (ADR-0002)

El motor v1.2 sustituye el modelo rígido de cupo fijo por un sistema de **cupo blando con tolerancia** y capacidad modal, calibrado empíricamente contra la dispersión real observada en las actas de ESCOM:

Formulación Matemática y Reglas de Decisión

- **Cupo Modal por Materia (C_{modal}):** La capacidad base de cada asignatura no se fija globalmente; se calcula como la moda estadística de los cupos observados en el SAES. Grupos con capacidad $\leq 0.60 \cdot C_{modal}$ (como laboratorios de 18 lugares) se catalogan como `ATÍPICO_RESERVADO` y se blindan contra fusiones indebidas.
- **Punto de Quiebre con Tolerancia (τ):** Se formaliza una tolerancia configurable (default $\tau = 2$). Un grupo no se fractura por una sobreinscripción marginal:

  $$k_{propuestos} = \lceil Demanda / (C_{modal} + \tau) \rceil$$

  Ejemplo real: Con $C = 36$ y $\tau = 2$, 38 alumnos conservan 1 grupo; 39 alumnos activan la apertura de 2 grupos equilibrados de 20 y 19 plazas.
- **Carga Horaria Docente:** Se traduce cada grupo sugerido en horas/semana frente a grupo mediante factor parametrizable: $Horas_{materia} = k_{propuestos} \times h_{semanal}$ (default: 4.0 h).



4. Ingesta Tolerante y Desempaquetado Regex

Debido a que el SAES exporta texto continuo sin tabulación garantizada al portapapeles, el parser aplica un patrón de extracción determinista con verificación estricta de estructura:

```
r"^(\d)([A-Z]+)([MV])(\d+)$"  →  [Semestre][Carrera][Turno][Consecutivo]
```

Validaciones Integradas: Detecta automáticamente inconsistencias físicas ($Cupo - Inscritos \neq Disponibles$) e identifica discrepancias de semestre curricular sin detener la ejecución, aislando registros anómalos para revisión del usuario.

5. Cronograma de Fases (Hito: Lunes 26 de Octubre)

Plan de trabajo estructurado en 4 fases secuenciales para garantizar un entregable robusto, con pruebas unitarias y validación documental previa a la sesión plenaria:

Fase / Hito	Componentes Clave	Entregables y Criterios de Aceptación	Estado
Fase 1: Ingesta Vie 23 Oct	Parser Regex SAES y Portapapeles	Soporte para texto crudo continuo y archivos .html. Detección de carrera, turno y valores negativos en disponibles.	Completado
Fase 2: Motor Sáb 24 Oct	Motor v1.2 con Tolerancia y Horas	Implementación de cupo modal, quiebre con tolerancia τ, cálculo de horas frente a grupo y 30 tests unitarios.	En Proceso
Fase 3: Interfaz Sáb-Dom	Dashboard Streamlit y Semáforos	Área de pegado directo, pestañas Directiva y Docente, semáforo de tiras curriculares bloqueadas e inspección.	Programado
Fase 4: Dictamen Dom 25 Oct	Exportador Excel y Trazabilidad	Generación de .xlsx con sello criptográfico SHA-256, metadatos, ensayo general y congelación del sistema.	Programado

6. Flujo de Usuario de Punta a Punta (End-to-End)

Paso 1: Captura en SAES (15 seg)

El docente o directivo accede a `Ocupabilidad Horario` en SAES, selecciona la carrera y periodo, sombrea la tabla resultante y presiona `Ctrl+C`. No requiere credenciales ni permisos.

Paso 2: Ingesta en RACO (5 seg)

Abre la plataforma web y pega el texto con `Ctrl+V`. El sistema procesa la estructura continua, calcula el cupo modal de cada materia y genera la vista previa validada al instante.

Paso 3: Simulación Paramétrica (10 seg)

Ajusta los controles: tolerancia de sobrecupo (τ), filtro por academia o materia, y techo presupuestal si existe límite de contratación docente. El recálculo es determinista e inmediato.

Paso 4: Exportación del Dictamen (1 clic)

Descarga el archivo Excel oficial conteniendo el resumen directivo, horas requeridas, acciones por grupo y la firma criptográfica para respaldo ante la Dirección de Educación Superior.

7. Matriz de Verificación y Evidencias Técnicas

El sistema cuenta con mecanismos automáticos de prueba que garantizan la integridad matemática y operativa antes de presentar resultados ante cualquier órgano de gobierno:

Área Auditada	Criterio Matemático / Técnico	Evidencia Comprobable
Regla de Quiebre	$Demanda \leq C + \tau \rightarrow 1\ grupo$ $Demanda > C + \tau \rightarrow 2\ grupos$	Pruebas unitarias automatizadas con Pytest (suite completa pasando al 100% en segundos).
Balanceo Equitativo	Diferencia de alumnos entre grupos del mismo turno: $\lvert g_i - g_j \rvert \leq 1$	Inspección de dispersión: 76 alumnos en 2 grupos se dividen en 38 y 38; 71 en 3 en [24, 24, 23].
Blindaje de Datos	Inmutabilidad de objetos (`frozen=True` en Pydantic).	Imposibilidad de alteración de datos durante el flujo de optimización.
Consistencia SAES	Verificación $Cupo - Inscritos = Disponibles$.	Identificación explícita de filas con sobrecupo negativo sin interrupción de ejecución.

8. Trazabilidad Institucional (Blindaje DES / Academia)

Para que el dictamen tenga validez técnica y no sea considerado una manipulación arbitraria, cada reporte en Excel incorpora una carátula estandarizada de **Metadatos y Supuestos** con los siguientes sellos inalterables:

- **Huella Criptográfica SHA-256:** Generada a partir de los datos crudos extraídos del SAES; certifica que el análisis no fue alterado a mano.
- **Versión Formal y Commit Git:** Identificador unívoco del motor algorítmico utilizado (`Engine v1.2-beta`).
- **Marca de Tiempo con Zona Horaria:** Registro exacto de emisión (`America/Mexico_City`).
- **Declaratoria Jurídica:** *"Dictamen técnico de apoyo. Sujeto a la validación de comités de academia y normatividad vigente del IPN."*

9. Impacto Inmediato por Perfil de Usuario

Para Directivos y Jefes de Departamento

Ahorro de horas de nómina al consolidar grupos vespertinos de 6 alumnos, justificación matemática de plazas docentes y visualización de tiras curriculares bloqueadas.

Para Presidentes de Academia y Profesores

Cálculo anticipado de horas frente a grupo requeridas por materia, defensa objetiva de aperturas contra salones masificados y distribución equitativa de alumnos.